中学3年　JH-MATH-G3-U05　相似な図形

授業プリント 相似な図形　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形｜相似条件・平行線と線分の比・中点連結定理・相似比と面積比・体積比

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形の調べ方　平行と合同：平行線の同位角・錯角、三角形の合同条件と証明の書き方。相似の証明は合同の証明と同じ組み立てで進める。 JH-MATH-G2-U04
- 三角形と四角形：二等辺三角形・平行四辺形の性質。中点連結定理や平行四辺形の中の相似で使う。 JH-MATH-G2-U05
- 一次方程式：比例式 $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$。対応する辺の比から長さを求めるときに必ず使う。 JH-MATH-G1-U03
- 空間図形：錐体・柱体の体積の公式。相似な立体の体積比を考える土台になる。 JH-MATH-G1-U06

授業前の確認

- 比例式 $a:b=c:d$ の性質（$ad=bc$）を使って値を求められる。
- 平行線の同位角・錯角、対頂角の性質を使える。
- 三角形の合同条件を使った証明の書き方を知っている。
- 三角形・円・錐体・柱体の面積や体積の公式を使える。

発展・応用への接続

- 円：円周角の定理と組み合わせて、円の中にできる相似な三角形を証明する。 JH-MATH-G3-U06
- 三平方の定理：三平方の定理の証明（直角三角形を垂線で分けた相似）や、相似と組み合わせた長さの計算に使う。 JH-MATH-G3-U07
- 図形と計量：高校の三角比は、相似な直角三角形では辺の比が一定であることを土台にしている。 HS-MATH1-U04
- 図形の性質：メネラウスの定理・チェバの定理、角の二等分線と比など、線分の比の考え方がさらに広がる。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 相似の意味と相似比を理解し、三角形の相似条件を使って2つの三角形が相似であることを証明できる。
2. 平行線と線分の比、中点連結定理を、相似をもとに説明し、線分の長さを求めるのに使える。
3. 相似比が $m:n$ の図形の面積比は $m^2:n^2$、立体の体積比は $m^3:n^3$ になることを説明し、活用できる。

段階	時間	主な活動
導入：拡大図と縮図	10分	コピー機の拡大・縮小から、形が同じで大きさが違う図形（相似）を考える
相似の意味と相似条件	20分	対応する辺の比・角、相似比。三角形の相似条件3つと合同条件との対応
相似の証明	15分	例題1：共通な角と平行線を使う証明
平行線と線分の比	20分	三角形と比の定理の導出、例題2、3本の平行線と比
中点連結定理	10分	平行線と線分の比の特別な場合として導く
面積比・体積比	15分	相似比から面積比・体積比を導く、例題3
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入 形が同じで大きさが違う図形

コピー機で写真を 200％ に拡大すると、形はそのままで、どの長さも2倍になる。このように、1つの図形を形を変えずに一定の割合で拡大または縮小した図形は、もとの図形と相似であるという。地図・設計図・縮図は、すべて相似の考えを利用している。

- 相似な図形では、対応する線分の長さの比はすべて等しく、対応する角の大きさはそれぞれ等しい。
- 記号 $\backsim$ を使って $\triangle ABC \backsim \triangle DEF$ のように書く。このとき、対応する頂点を同じ順に書く。

口頭で解説すべきポイント

- 拡大コピーの例で「長さは2倍、角度は変わらない」ことを確かめさせ、相似の2つの性質（辺の比・角）を引き出す。
  発問：200％ に拡大すると、角の大きさはどうなるか。
  予想される反応：変わらない。2倍にはならない。
  タイミング：導入

定義 相似比

相似な2つの図形で、対応する線分の長さの比を相似比という。$\triangle ABC \backsim \triangle DEF$ で $AB = 6$ cm、$DE = 9$ cm ならば、相似比は $6 : 9 = 2 : 3$ である。

使える条件・注意

- 相似比は最も簡単な整数の比で表すことが多い。
- 合同な図形は、相似比が $1 : 1$ の相似な図形と考えられる。
- 対応する辺は、$\backsim$ の記号の両側で同じ位置にある頂点どうしで決まる（AB と DE、BC と EF、CA と FD）。

口頭で解説すべきポイント

- 対応する頂点の順に書くことの大切さを強調する。
  注意：$\triangle ABC \backsim \triangle EDF$ のような書き方では、AB に対応するのは ED になる。図の見た目でなく、記号の順で対応を読ませる。

定理・公式 三角形の相似条件

① 3組の辺の比がすべて等しい　② 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい　③ 2組の角が

使える条件・注意

- 2つの三角形は、①〜③のどれか1つが成り立てば相似である。
- 合同条件（3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角）と見比べると覚えやすい。
- ③は、2組の角が等しければ残りの角も等しい（内角の和が $180°$）ことから、辺の長さに関係なく形が決まる。証明では③を使うことが最も多い。

口頭で解説すべきポイント

- 合同条件と相似条件を左右に並べて板書し、「等しい」が「比が等しい」に変わったこと、③では辺の条件がいらなくなったことに気づかせる。
  発問：合同条件の「1組の辺とその両端の角」は、相似条件ではどうなるか。
  予想される反応：辺の長さはどうでもよくなり、「2組の角」だけが残る。

定理・公式 三角形と比の定理（平行線と線分の比）

$$\mathrm{DE} \parallel \mathrm{BC} \implies \mathrm{AD}:\mathrm{AB}=\mathrm{AE}:\mathrm{AC}=\mathrm{DE}:\mathrm{BC},\quad \mathrm{AD}:\mathrm{DB}=\mathrm{AE}:\mathrm{EC}$$

使える条件・注意

- △ABC の辺 AB、AC 上（またはその延長上）に点 D、E をとるとき、DE//BC ならば上の比が成り立つ。
- 逆に、AD：DB=AE：EC ならば DE//BC である。
- 注意：DE：BC は AD：AB と等しい。AD：DB と等しいのではない。
- 3本以上の平行線に2本の直線が交わるとき、平行線で切りとられる線分の比は等しい。

証明

1. DE//BC より、同位角は等しいので ∠ADE=∠ABC、∠AED=∠ACB。
2. 2組の角がそれぞれ等しいので、△ADE∽△ABC。
3. 対応する辺の比は等しいので、AD：AB=AE：AC=DE：BC。
4. AD：DB=AE：EC は、E を通り AB に平行な直線をひき、BC との交点を F とすると、△ADE∽△EFC と四角形 DBFE が平行四辺形（DB=EF）であることから導ける。

口頭で解説すべきポイント

- 「上：全体」と「上：下」の2種類の比があることを、図に色分けして示す。どちらの比で DE：BC が決まるかを確認させる。
  発問：AD：DB= 2 : 3 のとき、DE：BC はいくつか。
  予想される反応：2 : 5。2 : 3 ではない。
  注意：もっとも多い誤答。必ず全体（AB）との比に直させる。

導出 中点連結定理を導く

導出

1. △ABC で、辺 AB、AC の中点をそれぞれ M、N とする。
2. AM：AB= 1 : 2、AN：AC= 1 : 2、∠A は共通なので、2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しく、△AMN∽△ABC（相似比 1 : 2）。
3. 対応する角は等しいので ∠AMN=∠ABC。同位角が等しいから MN//BC。
4. 対応する辺の比から MN：BC= 1 : 2、すなわち MN= $\frac{1}{2}$BC。
5. まとめ（中点連結定理）：三角形の2辺の中点を結ぶ線分は、残りの辺に平行で、長さはその半分である。

口頭で解説すべきポイント

- 四角形の4辺の中点を結ぶと平行四辺形ができることを、対角線をひいて中点連結定理を2回使うことで確かめさせる。
  タイミング：中点連結定理のあと

導出 面積比・体積比を導く

導出

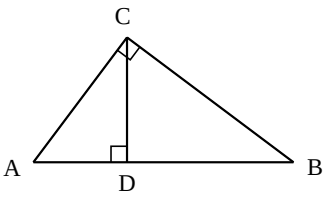
1. 相似比が $m:n$ の2つの三角形で、底辺を ma、na、高さを mh、nh とする。
2. 面積は $\frac{1}{2}\times ma\times mh=m^2\times\frac{1}{2}ah$、$\frac{1}{2}\times na\times nh=n^2\times\frac{1}{2}ah$。
3. よって面積比は $m^2:n^2$。どんな多角形も三角形に分けられるので、相似な平面図形の面積比は相似比の2乗になる。
4. 相似比が $m:n$ の立体では、縦・横・高さがすべて $m:n$ になるので、体積比は $m^3:n^3$。表面積の比は $m^2:n^2$。

口頭で解説すべきポイント

- 1辺 1 cm と 2 cm の立方体を実際に考えさせ、表面積は4倍、体積は8倍になることを確かめる。
  発問：1辺が2倍の立方体の体積は何倍か。
  予想される反応：8倍。
  注意：「2倍」と答える生徒が多い。

例題 例題1　相似の証明

∠C= 90° の直角三角形 ABC で、頂点 C から辺 AB に垂線 CD をひく。△ABC∽△ACD であることを証明しなさい。



思考の糸口：2つの三角形に共通な部分（共通な角）を探す。直角が2つあることにも目をつける。

1. △ABC と △ACD において、
2. 仮定から ∠ACB=∠ADC= 90° ……①
3. ∠A は共通 ……②
4. ①、②から、2組の角がそれぞれ等しいので、△ABC∽△ACD

答　上の証明のとおり

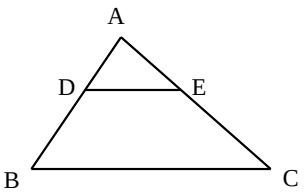
よくある誤り	正しい考え方
△ABC∽△ADC と書く	直角どうし（C と D）を対応させるので △ABC∽△ACD

口頭で解説すべきポイント

- 対応する頂点を正しい順に書かせる。∠A↔∠A、∠ACB↔∠ADC なので、B↔C、C↔D の対応になる。

例題 例題2　平行線と線分の比

△ABC の辺 AB、AC 上にそれぞれ点 D、E があり、DE//BC である。AD＝ 4 cm、DB＝ 6 cm、BC＝ 15 cm のとき、DE の長さを求めなさい。



思考の糸口：DE と BC の比は、AD と AB（全体）の比に等しい。

1. DE//BC より △ADE∽△ABC。
2. 相似比は AD：AB＝ $4:(4+6)=2:5$。
3. DE：BC＝ $2:5$ より DE＝ $15\times\dfrac{2}{5}=6$ cm。

答　**6 cm**

よくある誤り	正しい考え方
DE：BC＝AD：DB＝ $4:6$	DE：BC＝AD：AB＝ $4:10$

口頭で解説すべきポイント

- AD：DB＝ $4:6$ をそのまま使って $15\times\dfrac{4}{6}=10$ とする誤答を板書して、どこが違うかを話し合わせる。

例題 例題3　面積比・体積比

相似な2つの円錐 P、Q があり、相似比は $2:3$ である。P の体積が 48π cm³ のとき、Q の体積を求めなさい。

思考の糸口：相似な立体の体積比は相似比の3乗。

1. 体積比は $2^3:3^3=8:27$。
2. Q の体積を V とすると $48\pi:V=8:27$。
3. $V=48\pi\times\dfrac{27}{8}=162\pi$ cm³。

答　**162π cm³**

口頭で解説すべきポイント

- 円錐を底面に平行な平面で切った「上の小さい円錐」と「もとの円錐」も相似であることにふれ、問題プリントの容器の水の問題につなげる。

板書案 板書案

① 相似と相似条件	② 平行線と線分の比	③ 面積比・体積比
相似：形が同じ、大きさが違う 対応する辺の比が等しい・角が等しい 相似比＝対応する辺の比 条件：3辺の比／2辺の比と間の角／2角	DE//BC → △ADE∽△ABC AD：AB＝AE：AC＝DE：BC AD：DB＝AE：EC 中点連結：MN//BC，MN＝½BC	相似比 m：n 周の長さ m：n 面積・表面積 m^2：n^2 体積 m^3：n^3

口頭で解説すべきポイント

- ②の「DE：BC は全体との比」を赤で囲み、例題2の誤答例と並べて板書する。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
DE//BC のとき DE：BC＝AD：DB	DE：BC＝AD：AB（全体との比）
相似比が 2：3 なら面積比も 2：3	面積比は 4：9、体積比は 8：27
1組の角が等しければ相似	相似条件は2組の角。1組だけでは形が決まらない

口頭で解説すべきポイント

- 相似の証明では、まず対応する頂点を図に印で書きこませ、「どの角とどの角が等しいか」を言葉で確認してから書かせる。
- 平行線と線分の比では、比の式を立てる前に「どの三角形とどの三角形が相似か」を必ず言わせる。
  発問：DE//BC のとき、相似な三角形はどれとどれか。
  予想される反応：△ADE と △ABC。
- 面積比・体積比を求めたら、具体的な数（1辺 1 と 2 の正方形・立方体）で確かめる習慣をつけさせる。
  タイミング：例題3のあと
- 入試では、相似の証明の空欄補充（根拠と相似条件を選ぶ）が頻出である。根拠（共通な角・同位角・錯角・対頂角・円周角）を整理しておく。
  タイミング：まとめ

まとめ まとめ

- 相似な図形では、対応する線分の比はすべて等しく、対応する角はそれぞれ等しい。
- 三角形の相似条件：3組の辺の比、2組の辺の比とその間の角、2組の角。
- DE//BC ならば AD：AB＝AE：AC＝DE：BC、AD：DB＝AE：EC。
- 中点連結定理：2辺の中点を結ぶ線分は、残りの辺に平行で長さはその半分。
- 相似比 $m:n$ → 面積比 $m^2:n^2$、体積比 $m^3:n^3$。

確認 確認問題

1. △ABC∽△DEF で、AB＝ 8 cm、DE＝ 12 cm のとき、相似比を求めなさい。
   → $8:12=2:3$

2. △ABC の辺 AB、AC の中点を M、N とする。BC＝ 11 cm のとき、MN の長さを求めなさい。

   → $\frac{11}{2}$ cm

3. 相似比が 3 : 4 の2つの三角形の面積比を求めなさい。

   → 9 : 16

JH-MATH-G3-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））